
Ejercicio 6)a) - Práctica 1 - AMII.

Enunciado.

Si f y g son dos funciones acotadas en $[a, b]$, mostrar que

- a) para $c \in \mathbb{R}$, la función cf es acotada, y si $c > 0$ valen

$$\inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \sup_{x \in [a, b]} f(x),$$

y analizar cómo quedan las igualdades anteriores en el caso $c < 0$.

Solución.

Recordemos antes algunas definiciones de Análisis Matemático I.

Definición 1. Un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ de números reales está **acotado superiormente** si existe un número real M tal que $x \leq M \forall x \in A$. Un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ de números reales está **acotado inferiormente** si existe un número real m tal que $m \leq x \forall x \in A$.

Definición 2. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto de números reales. Si $M \in \mathbb{R}$ es una cota superior de A tal que $M \leq M'$ para cualquier cota superior M' de A , entonces M se llama el **supremo** de A , que notamos con $M = \sup A$.

Si $m \in \mathbb{R}$ es una cota inferior de A tal que $m' \leq m$ para cualquier cota inferior m' de A , decimos que m es el **ínfimo** de A , y notamos $m = \inf A$.

Nota 1. Coloquialmente, el supremo de un conjunto es la menor de sus cotas superiores; y el ínfimo es la mayor de sus cotas inferiores.

Como resultado importante (conocido como Axioma del Supremo/Axioma de Completitud, pero dependiendo la bibliografía, a veces es un teorema), tenemos el siguiente:

Teorema 1. Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente, tiene supremo.

Nota 2. Análogamente, todo conjunto no vacío de números reales acotado inferiormente, tiene ínfimo.

Una definición equivalente a la **Definición 2** (a veces llamada caracterización del supremo/ínfimo) es la siguiente:

Definición 3. ■ $M = \sup A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x \in A \text{ tal que } M - \varepsilon < x$.

■ $m = \inf A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x \in A \text{ tal que } x < m + \varepsilon$.

Lo englobamos como definición y no como teorema, debido a que es una definición equivalente a la dada en **2**, lo cual puede probarse.

Resolvamos ahora el ejercicio, y teniendo en cuenta la **Definición 3** al trabajar.

Veamos primero que si $c \in \mathbb{R}$, entonces cf es acotada.

Como f es acotada, existen $m, M \in \mathbb{R}$ tal que $m \leq f(x) \leq M \forall x \in [a, b]$. Luego:

- Si $c = 0$, entonces $(0f)(x) = 0f(x) = 0 \forall x \in [a, b]$, y así $0 \leq (0f)(x) \leq 0 \forall x \in [a, b]$, resultando acotada.
- Si $c > 0$, como $m \leq f(x) \leq M \forall x \in [a, b]$, tenemos $mc \leq cf(x) \leq Mc \forall x \in [a, b]$, y luego cf está acotada, con cota inferior mc y cota superior Mc .

-
- Si $c < 0$, como $m \leq f(x) \leq M \forall x \in [a, b]$, tenemos $mc \geq cf(x) \geq Mc \forall x \in [a, b]$, quedando cf acotada, con cota inferior Mc y cota superior mc .

En cualquiera de los casos, cf es acotada.

Ahora supongamos $c > 0$. Como f es una función acotada en $[a, b]$, el conjunto $\{f(x) : x \in [a, b]\}$ está acotado superior e inferiormente. Más aún, lo está por lo recién probado el conjunto $\{(cf)(x) : x \in [a, b]\}$. Por **Teorema 1** (y **Nota 2**), existen el ínfimo y supremo del mismo.

Así, notamos:

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{y} \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Trabajemos con m . Por la **Definición 3**, dado $\varepsilon/c > 0$, existe $x_0 \in [a, b]$ tal que:

$$\begin{aligned} f(x_0) &< m + \varepsilon/c \\ cf(x_0) &< cm + \varepsilon \quad \text{pues } c > 0 \\ (cf)(x_0) &< cm + \varepsilon. \end{aligned}$$

Nuevamente, por **Definición 3**, vale $\inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) = cm = c \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.

Veamos ahora qué sucede con el supremo. De manera similar, dado $\varepsilon/c > 0$, existe $x_0 \in [a, b]$ tal que:

$$\begin{aligned} M - \varepsilon/c &< f(x_0) \\ cM - \varepsilon &< cf(x_0) \quad \text{pues } c > 0 \\ cM - \varepsilon &< (cf)(x_0). \end{aligned}$$

Así, por **Definición 3**, vale $\sup_{x \in [a, b]} (cf)(x) = cM = c \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Queda como ejercicio ver qué sucede en el caso $c < 0$.

Sugerencia: Si $c < 0$, luego $-c > 0$, y al seguir una idea similar, la desigualdad cambia el sentido.